Povej z robotkom

Dejavnost za RAP ali podaljšano bivanje

Avtor: Primož Lah, DU MA-RA, UL PEF

Mentor: dr. Irena Nančovska Šerbec

Uvod

Dejavnost Povej z robotkom je namenjena za izvedbo v obsegu RAP računalništva za učence 6. ali 7. razreda in traja cca. 40 minut. Za izvedbo so potrebni izobraževalni roboti (najbolj optimalni so roboti BlueBot, ki omogočajo vstavitev svinčnika, vendar je izvedljivo tudi z drugimi) in igralna plošča v stilu karo papirja (kot je naprimer priložena pri robotu BlueBot). Po želji oz. presoji učitelja lahko za lažjo izvedbo uporabi še tablo ali vnaprej pripravljene prosojnice z natančnejšimi navodili ali primeri. Dejavnost je najbolj primerna za izvedbo v skupinski učni obliki s frontalnim uvodom in zaključkom.

Z izvedbo te dejavnosti učenci razvijajo sposobnosti dekompozicije, prepoznavanja vzorcev, ustvarjanja algoritmov in odpravljanja napak.
Dejavnost izvedemo, ko že poznajo izobraževalne robote, ki jih bodo uporabili in imajo nekaj izkušenj z ustvarjanjem programov za te robote. Učencem jo predstavimo kot igro, kjer bodo lahko uporabili robote za prenos besedila.

Učni cilji

Učenec uporabi izobraževalnega robota za izris črke ali drugega znaka na podlago
Učenec zapiše program (algoritem) za premikanje robota po vnaprej določeni poti
Učenec odpravi napake v danem algoritmu
Učenec razvija prostorsko vizualizacijo

Potek dejavnosti

Uvajanje

Učitelj predstavi dejavnost učencem.
Učit.: Poskusili se bomo pogovarjati z roboti, brez da bi izrekli kakšno besedo.
Učence razdeli v 2 skupini in vsaki skupini pripravi igralno ploščo in robota.

Učit.: Danes ste del znanstveno-fantastičnega eksperimenta. Na sredini učilnice si predstavljajte debelo stekleno steno. Skozi njo lahko vidite le robota od druge skupine, ne morete pa ničesar drugega videti, sploh pa ne slišati. Poznate geslo, ki bo drugi skupini omogočila izhod iz eksperimenta in jim ga želite povedati. Kako lahko to storite?
Učen.: (*pričakovan odgovor*) Z robotom (in pisalom, pritrjenim na robotu) zapišemo črke eno za drugo in druga skupina to prebere.
Učit.: Res je. Danes boste robote sprogramirali, da bo pisal namesto vas.

Obravnava nove učne vsebine

Učitelj na tablo zapiše črko L in učence vpraša, kako bi uporabili robota, da bi z njim zapisali to črko.
Učenci povedo, kako bi to naredili (postavijo robota na začetek, ga premaknejo naravnost, obrnejo in spet premaknejo naravnost).
Skupaj to tudi preizkusijo na robotu in preverijo, če res deluje tako, kot je bilo zamišljeno. Enako ponovijo še s črko T.

Urjenje oz. vadenje

Učitelj vsaki skupini da listek z naključno besedo, pri čemer je pozoren, da sta obe besedi enako dolgi in imata podobno težavnost črk (optimalno anagrama).
Dogovorijo se da najprej prva skupina poda eno črko, nato naslednja in se tako naprej izmenjavajo.
Učenci po skupinah izvedejo dejavnost, medtem jih učitelj nadzira in po potrebi pomaga (posebej pri zapisu posameznih črk).
Ob koncu dejavnosti učitelj oceni preostali čas - če je časa še dovolj, lahko ponovijo z novim parom besed, drugače pa preide na zaključek.

Zaključek

Ob zaključku učne ure učitelj povzame celotno dejavnost in naredi smiseln zaključek učne ure.

Prilagoditve

Ta dejavnost je težko prilagodljiva za mlajše učence, lahko pa se spremeni, da postane primernejša za starejše in nadarjene učence. Namesto zapisa črk lahko dobijo druge znake ali simbole, lahko pa dejavnost prevedemo tudi na zapis binarnih števil in zapis besedila, kodiranega v binarna števila, če namesto risanja črk določimo, da premik v levo pomeni bit 0, premik v desno pa bit 1. Če uporabimo kodirno tabelo za zapis črk v binarnem zapisu, lahko s takimi premiki prenašamo besedilo. Optimalno je, če tudi tu uporabimo svinčnik in robota po vsakem bitu (torej premiku levo/desno) premaknemo še naprej in tako na koncu vidimo njegovo celotno pot.

Zaključek

Dejavnost Povej z robotkom je primerna za RAP, saj vsebuje elemente igre in skupinskega reševanja, ko učenci v skupinah rešujejo probleme in poskušajo premagati drugo ekipo. Tekom te igre se naučijo spretnega rokovanja z izobraževalnimi roboti ter ustvarjanja in popravljanja algoritmov. Problem zapisa črk glede na zmožnosti robota morajo razčleniti na podprobleme in jih pretvoriti v programsko kodo. Vse skupaj pa je povezano v igro in temo učencem predstavi na njim zabaven način.